

Examen Semestre 2

Matière : Algorithmique, Structures de Données et Complexité

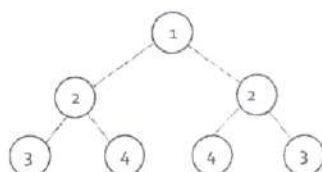
Enseignantes	S. Rekik, N. Gribaa	Date : Mai 2025
Niveau	1 ^{ère} Année	Durée : 01H30
Filière	LSI	Documents : non autorisés
Barème approximatif	11 pts + 5 pts + 4 pts	Nombre de pages : 2

Exercice 1 (11 points)

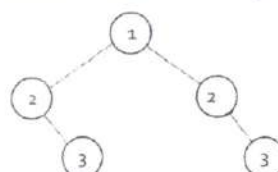
- Dessiner l'arbre binaire de recherche obtenu en insérant successivement les entiers suivants dans cet ordre : 20, 28, 13, 17, 6, 19, 9, 25, 1, 23, 8, 11.
- Donner l'ordre des nœuds visités selon le parcours infixé (Droite – Racine – Gauche).
- Donner le nouvel arbre obtenu après la suppression successive des nœuds 17 et 6 tout en expliquant à chaque fois le principe de suppression (le cas et la décision prise, si le nœud a été remplacé, préciser par quelle valeur et pourquoi).
- Ecrire une fonction **NbreNoeudInterne (R : ArbreB) : entier** qui renvoie le nombre de nœuds interne dans l'arbre binaire de racine **R** (nombre de nœuds ayant au moins un fils).
- Ecrire une fonction **InsertFile (R : ArbreB) : File d'ArbreB** qui retourne une file d'attente contenant tous les nœuds de l'arbre **R** qui sont des feuilles.
- Un arbre binaire est dit symétrique par rapport à sa racine si le sous arbre droit est un miroir du sous arbre gauche.

Ecrire une fonction **estSymetrique (R : ArbreB) : booléen** qui renvoie 'Vrai' si l'arbre de racine **R** est symétrique et 'Faux' sinon.

Exemple d'arbre binaire symétrique



Exemple d'arbre binaire non symétrique



Exercice 2 (5 points)

Soit **F** la tête d'une file d'entier. Ecrire la **Procédure GarderMax2 (var F: file d'entier)** qui permet de supprimer toutes les répétitions de plus que 2 d'une valeur de la file **F**. Ainsi on garde au maximum 2 répétitions de chaque valeur de la file **F**.

N.B

- Faites attention à ne pas perdre le contenu de la file d'attente dans vos solutions.
- On suppose l'existence des primitives vues en cours (Enfiler(), Défiler(), FileVide()).

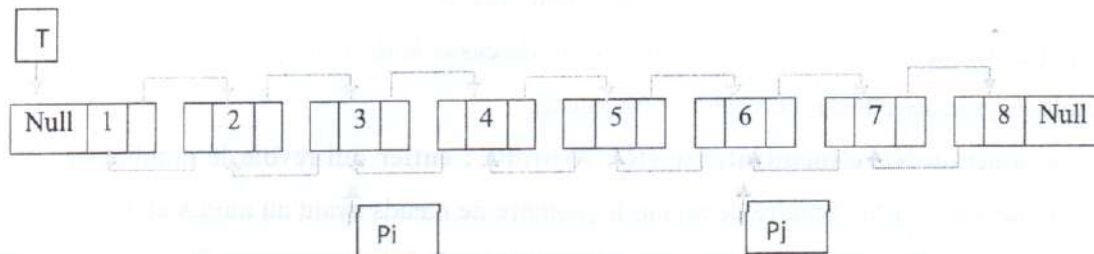
Exercice 3 (4 points)

Soit **T** la tête d'une liste chaînée double. Ecrire la **procédure inverseSousListe (T, Q : PLBi ; Pi, Pj : PLBi)** qui inverse les nœuds de la sous-liste (partie) de la liste délimitée par les pointeurs **Pi** et **Pj** (les nœuds **i** et **j** inclus).

On suppose dans cet exercice que la partie à inverser est située au milieu de la liste.

La procédure va inverser (*sans allocation dynamique de mémoire*) les éléments de la liste chaînée double existant entre **Pi** et **Pj**. Ceci étant sans modifier les autres éléments de la liste.

Par exemple, pour la liste chaînée suivante :



Résultat :

